서비스 및 유지 관리

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/beegfs/administer-clusters-failover-failback.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

서비스 및 유지 관리 1
장애 조치 및 장애 복구 서비스 1
클러스터를 유지보수 모드로 전환합니다 3
클러스터를 중지하고 시작합니다 4
파일 노드를 바꿉니다 5
클러스터를 확장 또는 축소합니다 6

서비스 및 유지 관리

장애 조치 및 장애 복구 서비스

클러스터 노드 간에 BeeGFS 서비스 이동

개요

BeeGFS 서비스는 클러스터에서 노드 간에 페일오버를 수행하여 노드에 장애가 발생하거나 계획된 유지 관리를 수행해야 하는 경우 클라이언트가 파일 시스템에 계속 액세스할 수 있도록 합니다. 이 섹션에서는 장애를 복구한 후 관리자가 클러스터를 복구하거나 노드 간에 서비스를 수동으로 이동할 수 있는 다양한 방법에 대해 설명합니다.

단계

페일오버 및 페일백

페일오버(계획됨)

일반적으로 유지 관리를 위해 단일 파일 노드를 오프라인으로 전환해야 하는 경우 해당 노드에서 모든 BeeGFS 서비스를 이동(또는 드레이닝)해야 합니다. 먼저 노드를 대기 상태로 전환하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

```
pcs node standby <HOSTNAME>
```

를 사용하여 확인한 후 `pcs status` 모든 리소스가 대체 파일 노드에서 다시 시작되었습니다. 노드를 종료하거나 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

페일백(계획된 페일오버 후)

BeeGFS 서비스를 기본 노드 첫 번째 실행으로 복구할 준비가 되면 `pcs status` "노드 목록"에서 상태가 대기 상태인지 확인합니다. 노드가 재부팅된 경우 클러스터 서비스를 온라인 상태로 전환할 때까지 오프라인 상태로 표시됩니다.

```
pcs cluster start <HOSTNAME>
```

노드가 온라인 상태가 되면 다음을 사용하여 대기 모드에서 나오게 합니다.

```
pcs cluster node unstandby <HOSTNAME>
```

마지막으로 다음을 통해 모든 BeeGFS 서비스를 기본 노드에 다시 재배치하십시오.

```
pcs resource relocate run
```

페일백(계획되지 않은 페일오버 후)

노드에 하드웨어 또는 기타 장애가 발생할 경우 HA 클러스터가 자동으로 대응하고 서비스를 정상 노드로 이동하여

관리자에게 수정 조치를 취할 수 있는 시간을 제공해야 합니다. 계속하기 전에 을 참조하십시오 "문제 해결" 섹션을 참조하여 페일오버 원인을 확인하고 해결되지 않은 문제를 해결합니다. 노드 전원이 다시 켜지고 정상 상태가 되면 페일백을 진행할 수 있습니다.

예정되지 않은(또는 계획된) 재부팅 후 노드가 부팅될 때 클러스터 서비스가 자동으로 시작되도록 설정되지 않으므로 먼저 를 사용하여 노드를 온라인 상태로 가져와야 합니다.

```
pcs cluster start <HOSTNAME>
```

그런 다음 리소스 장애를 정리하고 노드의 펜싱 기록을 재설정합니다.

```
pcs resource cleanup node=<HOSTNAME>
pcs stonith history cleanup <HOSTNAME>
```

에서 확인하십시오 `pcs status` 노드가 온라인 상태이고 정상 상태입니다. 기본적으로 BeeGFS 서비스는 실수로 리소스가 정상 상태가 아닌 노드로 다시 이동하는 것을 방지하기 위해 자동으로 페일백하지 않습니다. 준비되면 클러스터의 모든 리소스를 원하는 노드로 다시 돌려볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

```
pcs resource relocate run
```

개별 **BeeGFS** 서비스를 대체 파일 노드로 이동

BeeGFS 서비스를 새 파일 노드로 영구적으로 이동합니다

개별 BeeGFS 서비스에 대해 선호하는 파일 노드를 영구적으로 변경하려면 선호하는 노드가 먼저 나열되도록 Ansible 인벤토리를 조정하고 Ansible 플레이북을 다시 실행하십시오.

예를 들어, 이 샘플에서 사용할 수 있습니다 `inventory.yml` 파일, ictad22h01은 BeeGFS 관리 서비스를 실행하는 기본 파일 노드입니다.

```
        mgmt:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
```

순서를 반대로 하면 ictad22h02에서 관리 서비스가 선호됩니다.

```
        mgmt:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
```

BeeGFS 서비스를 대체 파일 노드로 임시 이동합니다

일반적으로 노드가 유지 관리 중인 경우 [failover and failback steps](#failover-and-failback)를 사용하여 해당 노드에서 모든 서비스를 이동하려고 합니다.

어떤 이유로 개별 서비스를 다른 파일 노드로 이동해야 하는 경우 다음을 실행합니다.

```
pcs resource move <SERVICE>-monitor <HOSTNAME>
```

> 개별 리소스 또는 리소스 그룹을 지정하지 마십시오. 재배치할 BeeGFS 서비스에 대한 모니터 이름을 항상 지정합니다. 예를 들어 BeeGFS 관리 서비스를 ictad22h02로 이동하려면 다음을 실행합니다. `pcs resource move mgmt-monitor ictad22h02`. 이 프로세스를 반복하여 하나 이상의 서비스를 원하는 노드에서 이동할 수 있습니다. 를 사용하여 확인합니다 `pcs status` 서비스가 새 노드에서 재배치/시작되었습니다.

BeeGFS 서비스를 기본 노드로 다시 이동하려면 먼저 임시 리소스 제약 조건을 해제합니다(여러 서비스에 필요한 경우 이 단계를 반복).

```
pcs resource clear <SERVICE>-monitor
```

그런 다음 실제로 서비스를 원하는 노드로 다시 이동할 준비가 되면 다음을 실행합니다.

```
pcs resource relocate run
```

참고 이 명령은 더 이상 임시 리소스 제약 조건이 없는 서비스를 기본 노드에 배치하지 않습니다.

클러스터를 유지보수 모드로 전환합니다

HA 클러스터가 운영 환경의 의도된 변경 사항에 실수로 반응하는 것을 방지합니다.

개요

클러스터를 유지보수 모드로 전환하면 모든 리소스 모니터링이 비활성화되고 박동기가 클러스터 리소스를 이동하거나 관리하는 것을 방지할 수 있습니다. 액세스를 방해하는 일시적인 장애 조건이 있더라도 모든 리소스는 원래 노드에서 계속 실행됩니다. 권장/유용한 시나리오는 다음과 같습니다.

- 파일 노드와 BeeGFS 서비스 간의 연결이 일시적으로 중단될 수 있는 네트워크 유지 보수
- 블록 노드 업그레이드
- 파일 노드 운영 체제, 커널 또는 기타 패키지 업데이트.

일반적으로 클러스터를 유지 관리 모드로 수동으로 설정하는 유일한 이유는 해당 클러스터가 환경의 외부 변경에 반응하지 않도록 하기 위해서입니다. 클러스터의 개별 노드에 물리적 복구가 필요한 경우 유지보수 모드를 사용하지 말고 위의 절차에 따라 해당 노드를 대기 모드에 두십시오. Ansible을 다시 실행하면 업그레이드 및 구성 변경을 포함하여 대부분의 소프트웨어 유지보수를 수행할 수 있도록 클러스터가 유지보수 모드로 자동으로 전환됩니다.

단계

클러스터가 유지보수 모드인지 확인하려면 다음을 실행합니다.

```
pcs property show maintenance-mode
```

클러스터가 정상적으로 작동 중일 경우 이 오류가 false로 반환됩니다. 유지보수 모드를 활성화하려면 다음을 실행하십시오.

```
pcs property set maintenance-mode=true
```

PC 상태를 실행하고 모든 리소스에 "(관리되지 않음)"이 표시되는지 확인하여 확인할 수 있습니다. 클러스터를 유지보수 모드에서 제외하려면 다음을 실행하십시오.

```
pcs property set maintenance-mode=false
```

클러스터를 중지하고 시작합니다

정상적으로 HA 클러스터를 중지 및 시작합니다.

개요

이 섹션에서는 BeeGFS 클러스터를 정상적으로 종료하고 다시 시작하는 방법에 대해 설명합니다. 이러한 작업이 필요할 수 있는 시나리오에는 전기 유지보수 또는 데이터 센터 또는 랙 간 마이그레이션이 포함됩니다.

단계

어떤 이유로든 전체 BeeGFS 클러스터를 중지하고 모든 서비스를 종료해야 하는 경우 다음을 실행합니다.

```
pcs cluster stop --all
```

또한 노드를 먼저 대기 상태로 전환하는 것이 좋지만 개별 노드에서 클러스터를 중지하고(다른 노드로 자동으로 서비스 페일오버) 다른 노드를 추가하는 것이 좋습니다(참조) "페일오버" 섹션):

```
pcs cluster stop <HOSTNAME>
```

모든 노드에서 클러스터 서비스 및 리소스를 시작하려면 다음을 실행합니다.

```
pcs cluster start --all
```

또는 다음 특정 노드에서 서비스를 시작합니다.

```
pcs cluster start <HOSTNAME>
```

이 시점에서 를 실행합니다 `pcs status` 모든 노드에서 클러스터와 BeeGFS 서비스가 시작되는지, 그리고 원하는 노드에서 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다.

> 클러스터의 크기에 따라 전체 클러스터가 중지되거나 에서 시작될 때까지 몇 초~몇 분 정도 걸릴 수 있습니다 `pcs status`. If(경우 `pcs cluster <COMMAND>` "Ctrl+C"를 실행하여 명령을 취소하기 전에 5분 이상 작동이 멈추고 클러스터의 각 노드에 로그인하여 를 사용합니다 `pcs status` 해당 노드에서 클러스터 서비스(Corosync/Pacemaker)가 여전히 실행되고 있는지 확인합니다. 클러스터가 여전히 활성 상태인 모든 노드에서 클러스터를 차단하는 리소스를 확인할 수 있습니다. 문제를 수동으로 해결하고 명령을 완료하거나 다시 실행하여 나머지 서비스를 중지할 수 있습니다.

파일 노드를 바꿉니다

원래 서버에 오류가 있는 경우 파일 노드를 교체합니다.

개요

다음은 클러스터의 파일 노드를 교체하는 데 필요한 단계에 대한 개요입니다. 다음 단계에서는 하드웨어 문제로 인해 파일 노드가 실패했으며 동일한 새 파일 노드로 교체된다고 가정합니다.

단계:

1. 파일 노드를 물리적으로 교체하고 블록 노드 및 스토리지 네트워크에 대한 모든 케이블 연결을 복원합니다.
2. Red Hat 서브스크립션 추가를 포함하여 파일 노드에 운영 체제를 다시 설치합니다.
3. 파일 노드에서 관리 및 BMC 네트워킹을 구성합니다.
4. 호스트 이름, IP, PCIe-논리 인터페이스 매핑 또는 새 파일 노드에 대해 변경된 사항이 있는 경우 Ansible 인벤토리를 업데이트합니다. 일반적으로 노드가 동일한 서버 하드웨어로 교체되었고 원래 네트워크 구성을 사용하는 경우에는 필요하지 않습니다.
   a. 예를 들어 호스트 이름이 변경된 경우 노드의 인벤토리 파일을 생성하거나 이름을 변경합니다 (`host_vars/<NEW_NODE>.yml`)를 선택한 다음 Ansible 인벤토리 파일에 저장합니다 (`inventory.yml`)에서 이전 노드의 이름을 새 노드 이름으로 바꿉니다.

```
all:
    ...
    children:
    ha_cluster:
        children:
        mgmt:
            hosts:
            node_h1_new:    # Replaced "node_h1" with "node_h1_new"
            node_h2:
```

5. 클러스터의 다른 노드 중 하나에서 이전 노드를 제거합니다. `pcs cluster node remove <HOSTNAME>`.

이 단계를 실행하기 전에 진행하지 마십시오.

6. Ansible 제어 노드에서:
   a. 다음을 사용하여 이전 SSH 키를 제거합니다.

```
`ssh-keygen -R <HOSTNAME_OR_IP>`
```

   b. 바꾸기 노드에 대해 암호 없는 SSH를 다음으로 구성:

```
ssh-copy-id <USER>@<HOSTNAME_OR_IP>
```

7. Ansible 플레이북을 다시 실행하여 노드를 구성하고 클러스터에 추가합니다.

```
ansible-playbook -i <inventory>.yml <playbook>.yml
```

8. 이때 를 실행합니다 `pcs status` 교체된 노드가 나열되고 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

클러스터를 확장 또는 축소합니다

클러스터에서 구성 요소를 추가하거나 제거합니다.

개요

이 섹션에서는 BeeGFS HA 클러스터의 크기를 조정하는 다양한 고려 사항 및 옵션에 대해 설명합니다. 일반적으로 클러스터 크기는 구성 요소를 추가 또는 제거하여 조정합니다. 구성 요소는 일반적으로 2개의 파일 노드를 HA 쌍으로 설정합니다. 필요한 경우 개별 파일 노드(또는 다른 유형의 클러스터 노드)를 추가하거나 제거할 수도 있습니다.

클러스터에 빌딩 블록 추가

고려 사항

추가 구성 요소를 추가하여 클러스터를 늘리는 것은 간단한 프로세스입니다. 시작하기 전에 각 개별 HA 클러스터의 최소 및 최대 클러스터 노드 수에 대한 제한을 염두에 두고, 기존 HA 클러스터에 노드를 추가하거나 새로운 HA 클러스터를 생성해야 하는지 확인합니다. 일반적으로 각 구성 요소는 2개의 파일 노드로 구성되지만, 3개의 노드는 쿼럼(quorum)을 설정하기 위해 클러스터당 최소 노드 수이고 10개는 권장(테스트)입니다. 고급 시나리오의 경우 2노드 클러스터를 구축할 때 BeeGFS 서비스를 실행하지 않는 단일 "Tiebreaker" 노드를 추가할 수 있습니다. 이러한 배포를 고려 중인 경우 NetApp 지원에 문의하십시오.

클러스터를 확장하는 방법을 결정할 때는 이러한 제한 사항과 향후 클러스터 확장에 대한 예상에 유의하십시오. 예를 들어, 6노드 클러스터가 있고 4노드를 더 추가해야 하는 경우 새 HA 클러스터를 시작하는 것이 좋습니다.

단일 BeeGFS 파일 시스템은 여러 독립 HA 클러스터로 구성될 수 있습니다. 따라서 파일 시스템은 기본 HA 클러스터 구성 요소의 권장/하드 제한보다 훨씬 높은 확장성을 유지할 수 있습니다.

단계

클러스터에 구성 요소를 추가할 때 를 생성해야 합니다 `host_vars` 각 새 파일 노드 및 블록 노드(E-Series 어레이)에 대한 파일 이러한 호스트의 이름은 생성할 새 리소스와 함께 인벤토리에 추가해야 합니다. 해당 `group_vars` 각 새 리소스에 대해 파일을 만들어야 합니다. 를 참조하십시오 "맞춤형 아키텍처를 사용합니다" 섹션을 참조하십시오.

올바른 파일을 생성한 후 다음 명령을 사용하여 자동화를 다시 실행해야 합니다.

```
ansible-playbook -i <inventory>.yml <playbook>.yml
```

클러스터에서 빌딩 블록 제거

구성 요소를 폐기해야 할 경우에는 다음과 같은 여러 가지 사항을 고려해야 합니다.

- 이 빌딩 블록에서 실행 중인 BeeGFS 서비스는 무엇입니까?
- 파일 노드만 사용 중지되며 블록 노드를 새 파일 노드에 연결해야 합니까?
- 전체 빌딩 블록이 사용 중단된 경우 데이터를 새 빌딩 블록으로 이동하거나, 클러스터의 기존 노드로 분산하거나, 새로운 BeeGFS 파일 시스템 또는 다른 스토리지 시스템으로 이동해야 합니까?
- 이 문제는 중단 중에 발생할 수 있습니까? 아니면 중단 없이 수행해야 합니까?
- 구성 요소를 적극적으로 사용하고 있습니까, 아니면 주로 더 이상 활성 상태가 아니지 않은 데이터가 포함되어 있습니까?

가능한 다양한 시작 지점과 원하는 종료 상태 때문에 NetApp 지원에 문의하여 고객 환경과 요구 사항에 따라 최상의 전략을 파악하고 구현할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.